

GHTH VII

Giang Hồ Toán Hội VII

Đề thi chính thức

Kì thi được tổ chức bởi Đội tuyển Tin học, Trường THPT chuyên KHTN

A

Sinh nhật

Năm nay Oggy sẽ đón sinh nhật lần thứ s của mình. Jack là anh của Oggy và dự định sẽ chuẩn bị cho Oggy một chiếc bánh sinh nhật siêu to khổng lồ. Tuy nhiên, Jack lại đặt nó trong một cái két sắt, và chỉ khi nhập mật khẩu vào thì Oggy mới nhận được bánh sinh nhật. Jack đưa ra các gợi ý sau về mật khẩu, hãy giúp Oggy được ăn bánh!

- Mật khẩu s là một chuỗi gồm có 6 chữ số $\overline{s_1s_2s_3s_4s_5s_6}$, s_1 có thể bằng 0.
- Xét một chuỗi t có 6 chữ số $\overline{t_1t_2t_3t_4t_5t_6}$, gọi $f_{s,t}$ là số vị trí i mà ở đó $s_i = t_i$.
Khi đó:

$$- f_{s,024860} = 0$$

$$- f_{s,876543} = 1$$

$$- f_{s,910003} = 2$$

$$- f_{s,266447} = 0$$

$$- f_{s,511899} = 0$$

$$- f_{s,187225} = 2$$

$$- f_{s,934376} = 1$$

$$- f_{s,100982} = 2$$

$$- f_{s,447923} = 0$$

$$- f_{s,973286} = 0$$

B

Buổi hẹn hò bất ổn

Olivia đang đi hẹn hò với Oggy thì bỗng dưng bị lạc. Khi Olivia đang định gọi điện cho Oggy thì cô nhận ra một điều: Cô đã quên mất số điện thoại của Oggy! Tuy vậy, cô nhớ rằng số điện thoại của Oggy có một tính chất rất quan trọng:

- Số điện thoại của Oggy gồm 8 chữ số *khác nhau* từ 1 đến 8
- Nếu chữ số a chia hết cho chữ số b thì a *đứng sau* b trong số điện thoại của Oggy

Hỏi có bao nhiêu số có thể là số điện thoại của Oggy?

C

Toán lớp 8

Bob có một đứa cháu trai hiện nay đang học lớp 8 khối chuyên toán. Hôm nay thầy giáo giao cho cậu bé một bài toán như sau:

Tính số dư của phép chia 9^{8765} cho 101

Cậu bé vừa học về lũy thừa và chia lấy dư nên chưa thông thạo lắm. Hãy giúp cậu bé giải bài toán này.

D

Số đặc biệt

Oggy có một cô chị sinh đôi tên Monica và hiện nghiên cứu về toán học. Có một dãy số đã khiến cô bận tâm mấy ngày nay. Cô gọi dãy đó là $d(n)$ ($n \in \mathbb{N}$) mang những tính chất sau:

- $d(0) = d(1) = 0$
- $d(p) = 1$ với p là số nguyên tố
- $d(m \times n) = m \times d(n) + n \times d(m)$ với mọi $n, m \in \mathbb{N}$.

Cô cảm thấy hứng thú về các số có dạng $d(n) = n$ và gọi chúng là các số đặc biệt. Bài toán được Monica đặt ra như sau:

Hãy tính *tổng số ước của các số đặc biệt* trong khoảng từ 1 đến 10^{200} .

E

Số đẹp

Đối với Jack, những con số đẹp là những số nguyên dương n thỏa mãn tính chất:

- n có ít nhất 4 ước nguyên dương.
- Gọi 4 ước nguyên dương nhỏ nhất của n là a, b, c, d . Khi đó $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n$.

Đối với Oggy, cậu có duy nhất một con số đẹp là tổng các con số đẹp của Jack. Vì Olivia là bạn gái của Oggy nên cô muốn biết con số đẹp của Oggy để mua quà tặng anh ấy. Hãy giúp Olivia làm việc này.

Phù thủy xấu xa

Vì bị hiểu nhầm đã xé rách chiếc mũ của mũ phù thủy, Oggy đã bị biến nhỏ trở thành một đứa trẻ mẫu giáo. Olivia muốn mang chiếc mũ đến cho mũ phù thủy nhầm hóa giải hiểu nhầm nhưng cứ bị Oggy bám chân. Olivia quyết định in cho Oggy một tờ giấy gồm nhiều điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, để Oggy vẽ vờ. Cách vẽ của Oggy rất độc đáo như sau:

- Với mỗi cặp điểm phân biệt, Oggy chỉ nối đúng một đoạn thẳng giữa chúng bằng một màu bất kì.
- Nếu sau khi vẽ xong, có một tam giác có 3 cạnh được tô bởi cùng một màu thì Oggy sẽ bình tĩnh lại và lên giường đi ngủ, ngược lại cậu sẽ đi lang thang và không thể trở về thành người lớn được nữa.

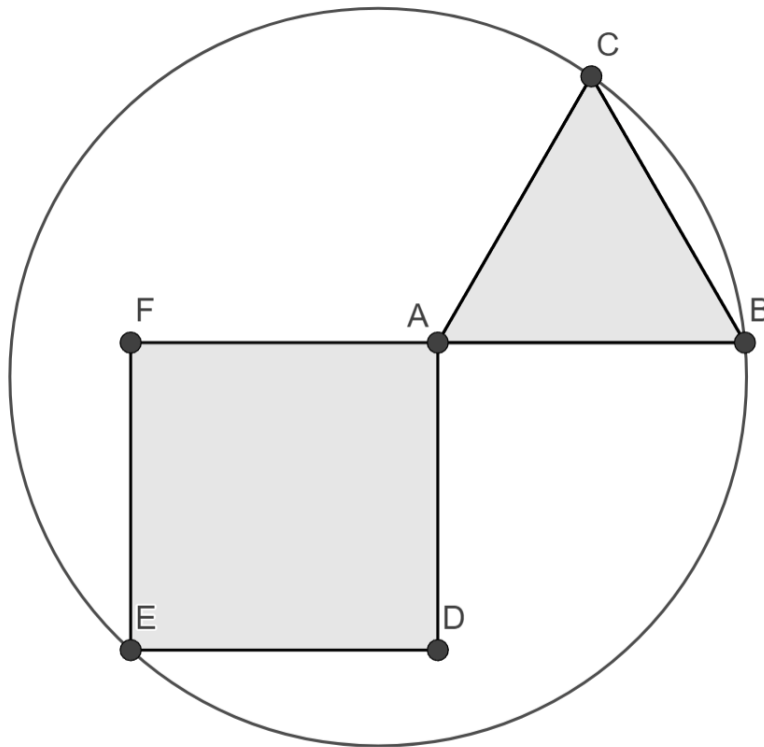
Trong nhà Oggy hiện tại chỉ có 12 chiếc bút chì màu mang các màu khác nhau. Hỏi Olivia cần in ra một tờ giấy có ít nhất bao nhiêu điểm để chắc chắn Oggy sẽ đi ngủ sau khi vẽ xong?

Quy hoạch hóa đất đai

Thành phố Animville đang lên kế hoạch quy hoạch lại một khu đất nhằm xây dựng một tòa nhà cao chọc trời. Trong đó là 2 ngôi nhà cấp 4 của Bob và Oggy. Ta có thể biểu diễn khu đất là hình tròn đi qua 3 điểm C, B, E , hình vuông $ADEF$ là nhà của Bob và tam giác đều ABC là nhà của Oggy. Coi cạnh của hình vuông và tam giác đều dài 1 đơn vị diện tích và 3 điểm F, A, B thẳng hàng.

Họ đang muốn hoàn thành nhanh chóng, tuy nhiên người đo đạc của họ đã bị ốm và xin nghỉ, nên họ đành nhờ các thí sinh của GHTH tính giúp.

Hãy cho biết diện tích của khu đất hình tròn trong hình vẽ dưới đây, làm tròn đáp án đến 6 chữ số sau phần thập phân.



H

Chòm sao Bắc Đẩu

Trên bầu trời đầy sao của thành phố Animville, Oggy quan sát thấy chòm sao Bắc Đẩu gồm 7 ngôi sao.

Trong lúc mơ mộng, Oggy tự hỏi nếu 7 ngôi sao đó cùng nằm trên một đường tròn, có bao nhiêu đường gấp khúc có 6 đoạn, không khép kín (hai đầu khác nhau), không tự cắt, có đỉnh là 7 ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu?

I

Luật 15 giây

Trong lúc sự chán nản bao trùm lên đầu Oggy và Jack, Oggy đã nghĩ ra một trò chơi như sau:

Ban đầu Oggy có 15 viên sỏi và hai cái lọ. Ở mỗi giây thứ i ($1 \leq i \leq 15$), Oggy sẽ thực hiện tuần tự 2 thao tác sau:

- Thao tác 1: Thả viên bi i lên trên cùng của lọ 1.
- Thao tác 2: Gọi số viên bi hiện có trong lọ 1 là a . Chọn 1 số b bất kì thoả mãn $0 \leq b \leq a$ và làm thao tác dưới đây b lần:
 - Lấy viên bi trên cùng lọ 1 thả lên trên cùng của lọ 2.

Ở giây thứ 16, nếu trong lọ 1 còn bi, Oggy sẽ lần lượt lấy viên bi trên cùng lọ 1 thả lên trên cùng lọ 2 cho đến khi lọ 1 rỗng. Jack cảm thấy vô cùng hứng thú với trò chơi này. Anh muốn biết trong lọ thứ 2 sau giây thứ 16, có bao nhiêu hoán vị khác nhau có thể?

J

Bưu điện

Tại thành phố nơi Oggy ở có 2022 ngôi nhà. Có thể coi thành phố ấy là một mặt phẳng và 2022 ngôi nhà là 2022 điểm phân biệt trên mặt phẳng ấy. Oggy, chủ tịch hiệp hội đưa thư, dự định xây dựng các bưu điện ở trung điểm các cạnh được tạo bởi 2 điểm phân biệt bất kì. Ở một điểm chỉ có tối đa một bưu điện. Hỏi trong trường hợp tốt nhất, Oggy cần xây dựng tối thiểu bao nhiêu bưu điện?

Bài toán khó

Oggy nhận trách nhiệm gia sư cho đứa con của bác hàng xóm để chi trả cho tiền xăng tháng này. Hôm nay cậu bé hỏi Oggy bài toán như sau:

Cho 10 điểm $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ phân biệt trên mặt phẳng, không có ba điểm nào thẳng hàng. Với mỗi hai điểm A_i, A_j ($i < j$) bất kì, kẻ một đường thẳng màu xanh $B_{i,j}$ giữa hai điểm đấy. Sau đó, với mỗi một điểm A_i và một đường thẳng màu xanh $B_{j,k}$ ($i \neq j, i \neq k, j < k$), kẻ một đường thẳng màu đỏ $R_{i,j,k}$ đi qua A_i và vuông góc với $B_{j,k}$. Hỏi trong tất cả các giao điểm của hai đường thẳng màu đỏ khác nhau, có tối đa bao nhiêu điểm phân biệt? *Lưu ý nếu hai đường thẳng màu đỏ trùng nhau thì được coi là giống nhau.*

L

Đại số vui vẻ

Hôm nay cậu bé nhà hàng xóm được học về hằng số Euler $e \approx 2.71828182846$. Cậu để lại trên bàn một xấp bài tập về nhà và bỏ ra ngoài đi chơi. Oggy cũng cạ lời với cậu bé này, nhưng chú mèo cần phải giúp cậu bé làm bài tập trước khi giáo huấn cho nó một bài học. Bài tập về nhà của cậu bé hàng xóm hôm nay như sau:

Tính giá trị của

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!}$$

làm tròn đến 6 chữ số sau phần thập phân.

M

Hình học vui vẻ

Nhân kỉ niệm 77 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, Oggy đố cậu bé hàng xóm một bài toán như sau:

Cho 2022 điểm cách đều nhau trên đường tròn. Hỏi có bao nhiêu tam giác đều khác nhau có ít nhất 2 đỉnh thuộc 2022 điểm đã cho?

Hãy giúp cậu bé hàng xóm trả lời bài toán này.

Bảng đẹp

Jack là một chú mèo có góc nhìn với cuộc sống rất độc đáo. Đối với Jack, một cách điền hoán vị các số từ 1 đến 16 vào bảng ô vuông 4×4 được coi là đẹp khi với mỗi ô trong bảng, *ít nhất 1 trong 2 điều kiện sau được thỏa mãn*:

- Ở cùng cột, tồn tại một ô có số *bé hơn* ô đang xét
- Ở cùng hàng, tồn tại một ô có số *lớn hơn* ô đang xét

Hỏi theo tiêu chuẩn của Jack, có bao nhiêu cách điền đẹp vào bảng ô vuông 4×4 ?

O

Socola

Hôm nay Oggy đang vui, chú mèo quyết định mua một thanh socola về cho 3 chú gián ăn. Cậu bẻ thanh kẹo thành 2 phần có độ dài lần lượt là a, b ($a < b$), sau đó cậu bẻ thanh kẹo độ dài b ra làm 2 phần có độ dài lần lượt là c, d ($c > d$).

Trong lúc bẻ, Oggy tự hỏi xác suất để $c > a$ là bao nhiêu. Nhận thấy xác suất đó là một số nằm giữa 0 và 1, với 0 nghĩa là chắc chắn không thể, và 1 nghĩa là luôn luôn có thể. Hãy tính đáp án cho câu hỏi trên của Oggy, làm tròn đáp án đến 6 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Cấp số nhân

Hôm nay khi nháp toán để giúp cậu bé nhà hàng xóm học, Oggy đã tìm ra một dãy cấp số nhân khá thú vị. Một dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một dãy cấp số nhân nếu tồn tại một số d thỏa mãn $a_i = a_{i-1} \cdot d$ với mọi $i \geq 2$. Tổng của 2022 số đầu của dãy này là 200 và tổng của 4044 số đầu của dãy đó là 380. Hỏi tổng của 6066 số đầu của dãy Oggy tìm ra là bao nhiêu?

Giáng sinh vui vẻ

Ở thành phố nơi Oggy ở, mọi người đang tổ chức lễ hội giáng sinh. Oggy quan sát thấy trên đầu mình là 2^{32} chuỗi đèn đủ màu sắc được đánh số từ 0 đến $2^{32} - 1$, mỗi chuỗi đèn có đúng 32 bóng đèn. Các chuỗi đèn có một quy luật rất đặc biệt:

Xét chuỗi đèn thứ i . Gọi biểu diễn của i theo hệ cơ số 2 là $\overline{a_{31}a_{30} \dots a_0}$. Nói cách khác, tồn tại duy nhất các số $a_0, a_1, \dots, a_{31}$ thỏa mãn:

- Với mọi j trong khoảng $[0, 31]$, a_j bằng 0 hoặc 1.

- $$\sum_{j=0}^{31} a_j \cdot 2^j = i$$

Khi đó, bóng đèn thứ j từ bên phải của chuỗi đèn thứ i bật nếu $a_{j-1} = 1$, và tắt nếu $a_{j-1} = 0$.

Sau khi kì lễ giáng sinh kết thúc, Jack bị phân công tháo các chuỗi đèn xuống. Oggy để ý rằng cách tháo dỡ chuỗi đèn của Jack chỉ gồm một thao tác sau:

- Jack chọn ngẫu nhiên một chuỗi đèn i trong các chuỗi đèn chưa bị dỡ xuống.
- Sau đó, Jack sẽ dỡ đi tất cả chuỗi đèn bị *lu mờ* bởi chuỗi đèn i . Chuỗi đèn j bị *lu mờ* bởi chuỗi đèn i khi và chỉ khi với mọi k , nếu đèn thứ k từ bên phải của chuỗi đèn j bật, thì đèn thứ k từ bên phải của chuỗi đèn i cũng được bật. Lưu ý rằng chuỗi đèn i cũng bị *lu mờ* bởi chính chuỗi đèn i .

Oggy muốn rủ Jack đi KFC sau khi Jack làm xong việc, tuy nhiên Oggy lại không muốn chờ lâu. Hãy giúp Oggy tính số lượng thao tác trung bình mà Jack phải làm trước khi mọi chuỗi đèn được dỡ xuống.

Thành phố

Oggy vừa được bầu cử lên thành thủ tướng, và dự định xây dựng một thành phố thông minh bao gồm 11 quận khác nhau. Oggy dự định xây dựng một số đường cao tốc hai chiều giữa 11 quận này. Giữa 2 quận bất kì có tối đa 1 đường cao tốc, và không có đường cao tốc nào bắt đầu và kết thúc tại cùng một quận.

Giá trị của một kế hoạch xây dựng thành phố thông minh có m đường cao tốc là 1 nếu m chẵn và -1 nếu m lẻ. Oggy muốn biết tổng giá trị của tất cả các kế hoạch xây dựng thỏa mãn rằng: Mọi cặp 2 quận bất kì đều có thể đi được đến nhau bằng các đường cao tốc. Là chiến lược gia của Oggy, bạn hãy giúp Oggy trả lời câu hỏi này.

S

Nhà nghiên cứu dãy số

Jack không chỉ là một chú mèo bình thường, mà còn là một nhà nghiên cứu toán học. Có một dãy số a đang được anh nghiên cứu, công thức truy hồi của dãy số đó như sau:

- $a_1 = a_2 = a_3 = 1$
- $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \forall n \in \mathbb{N}, n > 3$

Trong kết quả nghiên cứu của Jack có ghi chép lại 3 giá trị then chốt:

- $a_{69} = 431783823692756037$
- $a_{70} = 794174268033812681$
- $a_{71} = 1460714212526492817$

Oggy khá tò mò với dãy số này. Cậu muốn biết số dư khi chia $\sum_{i=1}^{69} a_i$ cho 10^6 là bao nhiêu. Hãy giúp chú mèo của chúng ta.

T

Gián xếp gỗ

3 chú gián Joey, Marky và Deedee tìm được 14 viên gỗ ở trong tủ lạnh của Oggy, mỗi viên gỗ được tô 1 trong 7 màu Amber, Magenta, Orange, Nickel, Green, Ultramarine, Snow, mỗi màu có đúng 2 viên gỗ. 3 chú gián gọi một cách xếp gỗ là *chẵn* nếu ở giữa mỗi cặp viên gỗ cùng màu, có một số chẵn các viên gỗ nằm giữa. Ví dụ, cách xếp AMOONNMGGAUSSU là chẵn. Cả 3 chú gián sắp xếp các viên gỗ theo một thứ tự ngẫu nhiên.

Sau một hồi, Joey nhận thấy xác suất để cách xếp của cả nhóm là chẵn có thể được biểu diễn dưới dạng phân số *tối giản* $\frac{m}{n}$. Hãy cho biết giá trị của $m + n$.